

Nguyen Dao Nam Hai

(+84) 855689823 | namhai23092005@gmail.com | github.com/NamHaiIT2HUST | linkedin.com/in/hai-nguyen-939909398

THƯ NGUYỆN VỌNG (STATEMENT OF PURPOSE)

Ứng tuyển tham gia nghiên cứu tại SPARC Lab

Kính gửi: Tiến sĩ Hàn Huy Dũng và các anh chị nghiên cứu viên tại SPARC Lab

Người viết: Nguyễn Đào Nam Hải - Sinh viên K68 Kỹ thuật máy tính

GIỚI THIỆU BẢN THÂN VÀ ĐỘNG LỰC

Em là Nguyễn Đào Nam Hải, sinh viên K68 chuyên ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Quá trình học tập và làm việc sớm với các hệ thống nhúng đã hình thành trong em niềm đam mê sâu sắc với việc triển khai các thuật toán thông minh lên thiết bị hạn chế tài nguyên. Qua tìm hiểu về các định hướng của SPARC Lab, em vô cùng ấn tượng với các công trình nghiên cứu của Thầy và Lab trong lĩnh vực xử lý tín hiệu y sinh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Sự giao thoa giữa hệ thống phần cứng tối ưu và các mô hình học sâu phục vụ sức khỏe cộng đồng chính là lý tưởng mà em luôn mong muốn được theo đuổi và cống hiến. Đây là động lực lớn nhất thúc em nộp hồ sơ xin gia nhập Lab.

NỀN TẢNG KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Trong thời gian qua, em đã chủ động tham gia môi trường thực tế tại Piscada Software và Edge AI Lab, qua đó xây dựng khả năng làm chủ toàn bộ luồng dữ liệu (end-to-end data pipeline). Em đã trực tiếp thiết kế và triển khai các hệ thống từ tầng phần cứng (thu thập tín hiệu qua cảm biến tải trọng HX711, cảm biến môi trường DHT22 và microphone I2S INMP441 trên các vi điều khiển như ESP32, ESP32-S3), truyền tải dữ liệu đa luồng qua các giao thức MQTT/REST API, cho đến tầng Backend (Python/Flask) và xử lý suy luận (inference).

Tiêu biểu, trong dự án *Hệ thống nhận diện Ngôn ngữ ký hiệu*, em đã phân tách thành công vòng lặp suy luận AI và mạng lưới (decoupled loops) bằng kỹ thuật Multi-threading, tối ưu hóa mô hình CNN để đảm bảo độ trễ hệ thống luôn dưới 300ms với mức FPS đạt 30. Bên cạnh đó, dự án *WorkBehavior Monitor* đã giúp em rèn luyện tư duy kết hợp đồng bộ giữa dữ liệu không gian (Computer Vision qua OpenCV) và tín hiệu vật lý để đánh giá trạng thái người dùng. Đặc biệt, thông qua dự án *AI-Driven Numerical IV Drip Hub*, em đã áp dụng phương pháp số để xử lý dữ liệu và tích hợp các mô hình TinyML lên vi điều khiển nhằm phát hiện bất thường với độ trễ thấp trong môi trường y tế – một kinh nghiệm em tin là rất sát với định hướng của Lab.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU: MEDICAL EDGE AI

Định hướng chuyên sâu mà em mong muốn phát triển là **Medical Edge AI** – tối ưu hóa và triển khai các mô hình Deep Learning trên các thiết bị y tế IoT có tài nguyên hạn chế. Trong lĩnh vực y sinh, em hiểu

ràng dữ liệu thường là các chuỗi thời gian liên tục (time-series) hoặc tín hiệu có độ nhiễu cao, đòi hỏi không chỉ mô hình AI chính xác mà còn phải có kiến trúc phần mềm/phần cứng đảm bảo tính thời gian thực (real-time) và tính ổn định cực cao. Với nền tảng hiện có về kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), hệ điều hành thời gian thực và xử lý luồng dữ liệu liên tục, em rất mong muốn được ứng dụng kiến thức này vào việc xử lý tín hiệu y sinh, góp phần phát triển các thiết bị chẩn đoán, theo dõi sức khỏe thông minh tại biên (Edge).

MỤC TIÊU KHI GIA NHẬP LAB

Mục tiêu ngắn hạn của em khi tham gia SPARC Lab là nhanh chóng hội nhập, học hỏi phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn mực từ Thầy và các anh chị, đồng thời đảm nhận tốt các công việc kỹ thuật được giao trong các dự án của Lab (đặc biệt là các dự án liên quan đến Smart Healthcare). Về dài hạn, với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, em đặt mục tiêu có thể đóng góp trí tuệ và công sức để trở thành đồng tác giả trong các công bố khoa học quốc tế của Lab.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian xem xét thư nguyện vọng này. Em rất mong có cơ hội được phỏng vấn để trình bày rõ hơn về năng lực và khát vọng của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026

Nguyễn Đào Nam Hải